

期中科学卷 2

答案与解析

考生须知：

1. 本科目满分 120 分，考试时间 100 分钟。
2. 本卷可能用到的相对原子质量：H-1 C-12 N-14 O-16 S-32 K-39 Ca-40 Fe-56

一、选择题（每题 2 分，共 50 分）

1.

【答案】C

【解析】A、细胞结构图属于思维模型。细胞结构微小，人们无法用肉眼直接观察到其内部的复杂结构，细胞结构图是生物学家通过对细胞进行研究，将细胞的各部分结构按照一定比例和方式绘制出来的图形，能帮助人们认识和理解细胞内部的结构和功能，属于模型。故 A 不符合题意。

B、速度公式属于数学模型。它用数学语言描述了速度、路程和时间这三个物理量之间的定量关系，帮助人们理解和计算物体运动的速度等相关问题，能对物体的运动状态等复杂现象进行描述和分析，属于模型，故 B 不符合题意。

C、蝴蝶标本是真实的蝴蝶经过处理后制成的，它是实物本身，而不是对事物的简化、抽象或模拟。虽然可以通过蝴蝶标本观察蝴蝶的形态、结构等特征，但它不具备模型对事物进行概括、抽象以帮助人们理解不能直接观察到的事物或复杂现象的功能，不属于模型，故 C 符合题意。

D、水的状态变化通常可以用模型来描述，比如用相图等方式来表示水在不同温度和压力下的固态、液态、气态等状态变化。这种模型可以帮助人们理解水在不同条件下的状态变化规律以及背后的物理化学原理等复杂现象，属于模型，故 D 不符合题意。

故选：C。

2.

【答案】B

【解析】绿色开花植物具有根、茎、叶、花、果实和种子六大器官，所以果实在生物体结构层次上属于器官，故 ACD 不正确，B 正确。

故选：B。

3.

【答案】C

【解析】干细胞是一种具有自我复制和多向分化潜能的原始细胞，在一定条件下可以分化成多种功能细胞或组织器官，医学界称为“万能细胞”。文中介绍中国科学家团队将鹿茸干细胞引入小鼠的头部，这些干细胞成功地在小鼠头盖上形成鹿角样的骨骼组织，完成该过程所进行的生命活动主要是细胞的分化，故 C 正确。

故选：C。

4.

【答案】A

【解析】A、输导组织包括在茎、叶脉、根尖成熟区等处的导管和筛管，具有运输作用，其中导管运输水和无机盐，筛管运输有机物。甲氨基阿维菌素作为无机盐类药物，需要通过输导组织中的导管运输至植物全身，因此应注入输导组织，故 A 正确。

B、营养组织（薄壁组织）的细胞壁薄、液泡较大，主要功能是储存营养物质，不具备运输功能，故 B 错误。

C、保护组织由表皮细胞构成，其主要功能是保护植物内部结构，阻隔外界环境，无法实现药物运输，故 C 错误。

D、分生组织的细胞具有持续分裂能力，能分化形成其他组织，但不具备运输功能，故 D 错误。

故选：A。

5.

【答案】B

【解析】A、蜻蜓点水是在产卵，属于繁殖行为，故 A 正确，不符合题意。

B、蝉属于昆虫，身体的外面有外骨骼，可以起到保护、支撑身体内部柔软器官的作用，还能减少体内水分的散失，有利于蝉的生活，但外骨骼不能随着身体的长大而变大，所以会出现蜕皮现象，故 B 错误，符合题意。

C、谁家新燕啄春泥，是新燕在筑巢，故 C 正确，不符合题意。

D、两个黄鹂鸣翠柳，属于繁殖行为中的求偶行为，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

6.

【答案】B

【解析】A、扦插是把能产生不定根的植物体的枝条剪下，将下端插进潮湿的土壤中，使枝条长成一个新个体的方法，能保持扦插植物体的优良性状，故 A 不符合题意。

B、压条是指将植物的枝、蔓压埋于湿润的基质中，待其生根后与母株割离，形成新植株的方法；由题干“以钩弋压下枝，令著地……”的描述可知，将桑树枝条埋进土壤进行繁殖，这种繁殖方式叫作压条，故 B 符合题意。

C、嫁接是指把一个植物体的芽或枝接在另一个植物体上，使结合在一起的两部分长成一个完整的植物体，故 C 不符合题意。

D、将植物体的器官、组织或细胞等，在无菌的条件下，培养在含有营养物质和植物激素的培养基上，使它逐渐发育成完整的植物体，这种技术叫组织培养，故 D 不符合题意。

故选：B。

7.

【答案】A

【解析】人体的基本组织可以分为四种——上皮组织、肌肉组织、神经组织、结缔组织，其中结缔组织种类很多，细胞间隙大，细胞间质比较多，分布广泛，如软骨、血液、脂肪等，具有支持、连接、保护和营养等功能。所以人体的四种基本组织，其中具有运输功能的是属于结缔组织的血液，故 A 正确，BCD 不正确。

故选：A。

8.

【答案】C

【解析】花粉成熟以后，花粉落在雌蕊柱头上，在柱头分泌的黏液的作用下，花粉开始萌发，形成花粉管，花粉管依次穿过柱头、花柱，到达子房的胚珠，花粉管里的精子释放出来，与卵细胞结合，完成受精。因此花粉管依次经过的结构是柱头、花柱、子房，故 C 符合题意，ABD 不符合题意。

故选：C。

9.

【答案】A

【解析】ABC、塔宾曲霉菌的菌体是由许多细胞连接起来的菌丝构成的，属于多细胞真菌，有细胞壁，故 A 错误，符合题意，BC 正确，不符合题意。

D、塔宾曲霉菌与细菌一样，细胞内无叶绿体，依赖现成的有机物生活，故 D 正确，不符合题意。

故选：A。

10.

【答案】A

【解析】A、草履虫属于单细胞生物，通过分裂生殖产生后代，故 A 正确。

B、草履虫属于单细胞生物，因此一个草履虫既属于细胞层次，又属于个体层次，因此没有细胞分化过程，故 B 错误。

C、草履虫属于单细胞生物，没有神经系统，草履虫能对外界刺激作出的反应属于应激性，故 C 错误。

D、好氧的草履虫在其生命活动过程中需要不断的从外界环境中吸取氧气，培养液的表层含氧丰富，此处聚集着大量的草履虫。因此制作草履虫临时装片时，应从草履虫培养液的表层吸取液滴，故 D 错误。

故选：A。

11.

【答案】C

【解析】顶端优势是指顶芽优先生长，侧芽生长受抑制的现象。在生产实践中经常根据顶端优势的原理，进行果树整枝修剪，茶树摘心，以增加分枝，提高产量。所以在枇杷生长过程中，果农会给枇杷进行摘心、打杈，这样做的目的是促进侧枝的生长，提高枇杷产量。

故选：C。

12.

【答案】D

【解析】A、菜豆是双子叶植物，种子的营养物质储存在子叶里，从①到②的萌发过程中所需要的有机物由子叶提供，故 A 错误。

B、种子萌发过程中，胚芽发育成茎和叶，所以③幼苗的地上部分由菜豆种子中的胚芽发育而来，故 B 错误。

C、受精完成后，雌蕊的子房继续发育，最终发育成果实，子房壁发育成果皮（即豆荚），

故 C 错误。

D、菜豆的种子外面有果皮包被，属于被子植物；豌豆有 2 片子叶，无胚乳，属于双子叶植物，故 D 正确。

故选：D。

13.

【答案】C

【解析】A、生物袋外部配置的机器与胎儿连通可以模拟胎盘和脐带，从中获得胎儿生长发育所需的氧气和营养物质，故 A 正确，不符合题意。

BD、羊胎通过胎盘从母体获得氧气和营养物质，同时把产生的二氧化碳等废物，也通过胎盘经母体排出体外。这种特殊材质制成的大塑料袋模拟的结构是子宫，其中充满了含有盐和其他物质的电解质溶液，电解质溶液模拟的是胎儿生活环境中的羊水，故 BD 正确，不符合题意。

C、在小羊发育过程中，需要控制适宜的温度，不然不利于其发育，故 C 错误。

故选：C。

14.

【答案】D

【解析】A、钠带“钅”字旁，属于金属元素，故 A 错误。

B、根据元素周期表中的一格可知，左上角的数字表示原子序数，该元素的原子序数为 11；根据原子中原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数，则该元素的原子核内质子数为 11，故 B 错误。

C、根据元素周期表中的一格可知，汉字下面的数字表示相对原子质量，该元素的相对原子质量为 22.99，非实际质量，故 C 错误。

D、钠离子是由钠原子失去 1 个电子后形成的，原子的质量主要集中在原子核上，电子的质量微乎其微，因此钠原子与钠离子的质量几乎相等，故 D 正确。

故选：D。

15.

【答案】B

【解析】A、由于氢氧化钠在水中能电离出自由移动的离子，在水中加入少量氢氧化钠，可增强水的导电性，故 A 正确，不符合题意。

B、反应一段时间后，水的质量减少，但是氢氧化钠的质量不变，所以氢氧化钠溶液的质量分数变大，故 B 错误，符合题意。

C、左边注射器连接电源负极，产生的气体是氢气；右边注射器连接电源正极，产生的气体是氧气，电解水实验中氢气和氧气的体积比约是 2:1，故 C 正确，不符合题意。

D、两个注射器内的原始液面、电极长度要保持一致，这样便于对比，故 D 正确，不符合题意。

故选：B。

16.

【答案】A

【解析】元素符号既能表示一种元素，还能表示该元素的一个原子；化学式能表示一种物质，当元素符号又是化学式时，就同时具备了上述三层意义。

A、Ne 可表示氖元素，表示一个氖原子，还能表示氖气这种物质，故 A 正确。

B、O₂ 可表示氧气这种物质，不能表示一种元素，也不能表示一个原子，故 B 错误。

C、Cu²⁺ 不能表示元素，不能表示一个原子，也不能表示一种物质，故 C 错误。

D、2H 可表示 2 个氢原子，不能表示元素，也不能表示一种物质，故 D 错误。

故选：A。

17.

【答案】D

【解析】如图所示是由微颗粒（1~50nm）制备得到的新型抗菌“纳米纸”，在“纳米纸”的表面细菌无法停留且油水不沾，是因为油分子间的引力使纸面上的油汇集成小油珠。而不是“纳米纸”的分子间没有间隙、油与“纳米纸”分子间有斥力没有引力、“纳米纸”可阻止细菌分子无规则运动。

故选：D。

18.

【答案】A

【解析】a 是电子，b 是中子，c 是质子。

A、在原子中，质子数 = 核外电子数，故 A 正确。

B、在原子中，质子数和中子数不一定相等，如氢原子没有中子，故 B 错误。

C、原子核是由质子和中子构成的，因此决定原子种类的是质子数和中子数，故 C 错误。

D、原子的质量主要集中在原子核上，电子质量可以忽略，故 D 错误。

故选：A。

19.

【答案】B

【解析】原子团中元素的化合价代数和等于原子团的化合价，化合价的数值等于离子所带电荷的数值，且符号一致。

A、设 I 的化合价是 x，则有：x + (-2) × 3 = -1，x = +5，不符合题意。

B、设 Ir 的化合价是 y，则有：y + (-2) × 4 = +1，y = +9，符合题意。

C、设 Mn 的化合价是 z，则有：z + (-2) × 4 = -1，z = +7，不符合题意。

D、设 Fe 的化合价是 n，则有：n + (-2) × 4 = -2，n = +6，不符合题意。

故选：B。

20.

【答案】B

【解析】玉米属于单性花中的雌雄同株植物，属于异花传粉。按传粉的媒介可分为风媒花和虫媒花，依靠风力传粉的花叫风媒花，依靠昆虫等传粉的花叫虫媒花；玉米花粉多而且轻，没有芳香的气味和艳丽的花冠，主要靠风力传粉。

故选：B。

21.

【答案】D

【解析】A、地壳中元素的含量由高到低依次为氧、硅、铝、铁等，即 $\text{Al} < \text{Si} < \text{O}$ ，故 A 错误。

B、 H_2S 中硫元素显 -2 价， SO_2 中硫元素显 +4 价， Na_2SO_4 中硫元素显 +6 价，即 $\text{Na}_2\text{SO}_4 > \text{SO}_2 > \text{H}_2\text{S}$ ，故 B 错误。

C、二氧化碳的相对分子质量为 $12 \times 1 + 16 \times 2 = 44$ ，氮气的相对分子质量为 $14 \times 2 = 28$ ，氧气的相对分子质量为 $16 \times 2 = 32$ ，即二氧化碳 > 氧气 > 氮气，故 C 错误。

D、在 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 、 NH_4NO_3 、 KNO_3 三种物质中氮元素的质量分数分别为 $\frac{14 \times 2}{60}$ 、 $\frac{14 \times 2}{80}$ 、 $\frac{14 \times 2}{202}$ ，分母越小的，该化合物中氮元素的质量分数就越大，即氮元素的质量分数 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2 > \text{NH}_4\text{NO}_3 > \text{KNO}_3$ ，故 D 正确。

故选：D。

22.

【答案】A

【解析】1 个氧原子的质量为 $(m - n)\text{g}$ ，若以氧原子质量的 $\frac{1}{16}$ 作为相对原子质量的标准，则 SO_3 的相对分子质量为 $\frac{\text{mg}}{(m-n)\text{g} \times \frac{1}{16}} = \frac{16m}{m-n}$ 。

故选：A。

23.

【答案】A

【解析】A、该原子的核外只有 1 个电子层，最外层电子数是 2，为相对稳定结构，故 A 正确。

B、该原子的最外层电子数是 1，化学反应中易失去 1 个电子而形成带 1 个单位正电荷的阳离子，不属于相对稳定结构，故 B 错误。

C、该原子的最外层电子数是 6，化学反应中易得到 2 个电子而形成带 2 个单位负电荷的阴离子，不属于相对稳定结构，故 C 错误。

D、该原子的最外层电子数是 4，在化学反应中可能失去 4 个电子，也可能得到 4 个电子，不属于相对稳定结构，故 D 错误。

故选：A。

24.

【答案】C

【解析】标在化学符号前面的数字表示微粒的个数；标在元素符号右上角的数字表示一个离子所带的电荷数；标在化学式中元素右下角的数字表示一个分子中所含原子或原子团的数目；标在元素符号正上方的数字表示该元素化合价。

① 2H 中的 2 表示氢原子的个数；

② 2CO 中的 2 表示一氧化碳分子的个数；

③ CO_2 中的 2 表示一个二氧化碳分子中氧原子的个数；

④ Mg^{2+} 中的 2 表示一个镁离子带的电荷数；

⑤ 2OH^- 中的 2 表示氢氧根离子的个数；

⑥ H_2O 中的 2 表示一个水分子中氢原子的个数；

⑦ $\overset{+2}{\text{Cu}}$ 中的2表示铜元素的化合价为+2价。

A、表示离子个数的是⑤，故A错误。

B、表示分子个数的是②，故B错误。

C、表示分子中原子个数的是③⑥，故C正确。

D、表示离子所带电荷数的是④，故D错误。

故选：C。

25.

【答案】C

【解析】A、由青蒿素的化学式可知，青蒿素是由碳、氢、氧三种元素组成的有机物，故A正确，不符合题意。

B、青蒿素可溶于酒精和乙醚，几乎不溶于水，所以可以用乙醚溶解的方法从青蒿中提取青蒿素，故B正确，不符合题意。

C、青蒿素是由分子构成的而不是由原子直接构成的，故C错误，符合题意。

D、因为青蒿素易受湿、热和还原性物质的影响而分解，说明青蒿素具有热的不稳定性，故D正确，不符合题意。

故选：C。

二、填空题（26、27题每空1分，其余每空2分，共30分）

26.

【答案】（1）输卵管；（2）子宫；（3）第二性征；雌；（4）H。

【解析】（1）图一中A表示正在受精的卵细胞，此受精过程是在妈妈体内的输卵管完成的。

（2）子宫是胚胎发育的场所，妊娠过程主要场所是子宫。

（3）进入青春期以后，男孩和女孩的性器官都迅速发育，男性的睾丸和女性的卵巢重量增加，并能够产生生殖细胞和分泌性激素。性激素能促进第二性征的出现，第二性征是指男女出现的除了性器官之外的性别差异，如男孩出现胡须、喉结突出，还出现声音变粗的变声现象等，女孩出现骨盆宽大、乳腺发达以及声音变高变细等。女性的卵巢能产生生殖细胞和分泌雌激素，雌激素能促进女性第二性征的出现。

（4）进入青春期以后，男孩和女孩的性器官都迅速发育至成熟，男性的睾丸和女性的卵巢都重量增加，并能够产生生殖细胞和分泌性激素，性激素能促进第二性征的出现，生殖器官的开始迅速发育直到成熟标志着从童年到成年的过渡，女孩的青春期为11-17岁，男孩一般比女孩晚2年，所以图中代表生殖器官发育曲线的是H。

27.

【答案】（1） H_2O ；（2） $\overset{+4}{\text{CO}_2}$ ；（3） Eu_2O_3 ；（4）②⑥；③④。

【解析】（1）水表示为 H_2O 。

（2）标在元素符号正上方的数字表示该元素化合价，二氧化碳中碳元素的化合价为+4价，表示为 $\overset{+4}{\text{CO}_2}$ 。

（3）已知氯化铕的化学式为 EuCl_3 ，因此铕的化合价是+3价，则氧化铕的化学式为 Eu_2O_3 。

（4）由同种元素组成的纯净物叫单质，②液氧、⑥铜丝都属于单质；由两种或两种以上的

元素组成的纯净物叫化合物，③冰水混合物、④二氧化碳属于化合物。

28.

【答案】(1) a; (2) 淀粉。

【解析】(1) 观察玉米种子时，用刀片将玉米种子从中央纵向剖开，故图乙纵剖图是刀片沿着图甲所示的 a 线剖开的。

(2) 玉米是单子叶植物，营养物质（淀粉）贮存在胚乳，淀粉具有遇碘变蓝的特性，故在图乙所示的玉米种子的剖面上滴一滴碘液，变成蓝色的部分是①，说明该结构的主要成分是淀粉。

29.

【答案】分子在不停地做无规则运动；分子间存在间隙。

【解析】界面变得模糊，是由于分子在不停地做无规则运动；液面下降，是由于分子间存在间隙。

30.

【答案】(1) 植物；(2) ①；烟草细胞。

【解析】(1) 病毒根据寄生的生物不同可以分为植物病毒、动物病毒、细菌病毒（噬菌体），烟草花叶病毒是寄生在植物体内，因此属于植物病毒。

(2) 从图中看出，烟草花叶病毒由蛋白质外壳和遗传物质组成，将烟草花叶病毒的蛋白质和遗传物质分离并单独感染烟草，遗传物质能使烟草患病，蛋白质则不能。病毒只能利用宿主活细胞内的营养物质和自身的遗传物质进行自我复制。因此，从烟草花叶病毒感染正常烟草的结果看，烟草花叶病毒的结构①能使烟草患病，且能够产生新的病毒。这是因为烟草花叶病毒能够依靠此结构内蕴含着的遗传信息，利用烟草细胞内的物质，制造出新的病毒。

31.

【答案】(1) 8; 10; (2) 小于。

【解析】(1) ^{16}O 和 ^{18}O 属于同种元素的原子，具有相同的电子数和质子数。在原子中，核电荷数=质子数=核外电子数=原子序数，故 ^{18}O 中的质子数是 8。相对原子质量 $\approx$ 质子数+中子数，则中子数=相对原子质量-质子数=18-8=10，故 ^{18}O 中的中子数是 10。

(2) C^{16}O_2 的相对分子质量为 $12 \times 1 + 16 \times 2 = 44$ ， $\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$ 的相对分子质量=12+16+18=46，故 C^{16}O_2 与足量 CaO 化合全部转化为 CaCO_3 质量小于 $\text{C}^{16}\text{O}^{18}\text{O}$ 与足量 CaO 化合全部转化为 CaCO_3 的质量。

三、实验探究题（每空 2 分，共 30 分。）

32.

【答案】(1) 将培养基中原有的杂菌杀死（意思相近即可）；(2) 形成对照；(3) 手机屏幕的细菌比马桶按钮的多（意思相近即可）。

【解析】(1) 为防止培养基中原有的杂菌影响实验结果，要将培养基高温灭菌，因此实验前将培养基高温灭菌，目的是将培养基中原有的杂菌杀死。

(2) 丙组除接种无菌水外其他实验条件和甲、乙组相同，故增加丙组的目的是形成对照。

(3) 通过三组实验结果对比，发现甲组菌落数比乙组要多，由此得出结论：手机屏幕的细

菌比马桶按钮的多。

33.

【答案】(1) 原子内部绝大部分是空的 (或原子核体积很小, 答案合理即可); (2) ③; (3) He^{2+} ; (4) 原子核所带的正电荷总数与核外电子所带的负电荷总数相等, 电性相反。

【解析】(1) 大多数 α 粒子穿过金属箔后仍沿原来方向运动, 说明原子内部绝大部分是空的, 原子核的体积相对于整个原子来说非常小。

(2) 当 α 粒子轰击金属箔时, α 粒子带正电荷, 原子核也带正电荷, 同种电荷相互排斥, 所以 α 粒子不太可能偏向原子核, 因此图乙中所示的运动轨迹不可能是③。

(3) 卢瑟福实验使用的 α 粒子实际是氦原子的原子核, 氦原子原子核中含有 2 个质子数, 故带两个正电荷, 其符号可表示为 He^{2+} 。

(4) 原子最终不显电性的原因是原子核所带的正电荷总数与核外电子所带的负电荷总数相等, 电性相反, 所以整个原子不显电性。

34.

【答案】(1) 2、3; (2) 与湿沙混合常温保存 60 天; (3) B; (4) 继续降低温度, 如与湿沙混合, 2°C 冷藏 60 天等 (答案不唯一)。

【解析】(1) 第 2 组和第 3 组除是否与湿沙混合外, 其他实验条件都相同, 故比较 2、3 两组实验结果, 说明湿沙是打破种子休眠的影响因素。

(2) 为进一步探究仅有湿沙条件是否可以打破种子休眠, 应设置 4 组实验, 该组实验应与第 1 组形成以湿沙为变量的对照, 故第 4 组实验的预处理是与湿沙混合常温保存 60 天。

(3) 若第 4 组实验种子几乎不萌发, 则说明湿沙不是打破种子休眠的必备条件, 故得出的结论是低温可以打破种子休眠, 湿度可以促进该效果, 但仅有湿度不能打破种子休眠, AC 不符合题意, B 符合题意。

(4) 实验的结论是低温可以打破种子休眠, 湿度可以促进该效果, 但仅有湿度不能打破种子休眠。种子萌发率仍然较低, 针对预处理过程提出的建议是继续降低温度, 如与湿沙混合, 2°C 冷藏 60 天等。

35.

【答案】(1) B; (2) 中子; (3) $21 \times a\% + 22 \times b\% + 20 \times c\%$; (4) CD。

【解析】(1) 19 世纪初, 有化学家认为: 氢是母体, 其他元素的相对原子质量理论上都是氢的整数倍, 元素的相对原子质量不支持材料一的是 Cl - 35.5。

(2) 同种元素的原子的核内质子数相同, 相对原子质量却不同, 是因为原子结构中的某种微粒数不同, 该微粒的名称是中子。

(3) 由题意可知, 1961 年 8 月, 国际上采用碳 - 12 原子的作为相对原子质量的标准, 确定各个同位素原子的相对原子质量。某元素的相对原子质量是其各种同位素原子的相对原子质量乘以各自在该元素中所占的百分比之和, 氟元素的相对原子质量的计算式为 $21 \times a\% + 22 \times b\% + 20 \times c\%$

(4) A、19 世纪初, 以氢为母体的相对原子质量标准是错误的, 但它对科学的发展是有价值的, 故 A 错误。

B、即使方法正确、仪器精确, 实验结果也会存在误差, 故 B 错误。

C、随着科学的发展,若干年后,科学家有可能更改现在国际上采用的相对原子质量的标准,故 C 正确。

D、某元素的相对原子质量是其各种同位素原子的相对原子质量乘以各自在该元素中所占的百分比之和,元素周期表中很多元素的相对原子质量都不是整数,可推测很多元素有多种同位素原子,故 D 正确。

四、计算题(2 题,36 题 4 分,37 题 6 分,共 10 分)

36.

【答案】(1) 甲、丙、丁;(2) 3:1;(3) 64。

【解析】(1) 由分子结构模型可知,甲、丙、丁的分子都是由不同种原子构成的,因此均属于化合物;而乙的分子是由同种原子构成的,因此属于单质。

(2) 由分子结构模型可知,丙的化学式为 CH_4O ,其中碳、氢元素质量比为 $(12 \times 1):(1 \times 4) = 3:1$ 。

(3) 由分子结构模型可知,甲物质是由二氧化碳,其化学式为 CO_2 ,88 克甲物质中含有氧元素的质量为 $88\text{g} \times \frac{16 \times 2}{44} \times 100\% = 64\text{g}$ 。

37.

【答案】(1) 1:5:1:3;(2) 碳酸氢铵中氮元素的质量分数为 $17.7\% < 20\%$;(3) 19kg。

【解析】(1) 根据碳酸氢铵化学式可知,碳酸氢铵中氮、氢、碳、氧原子的个数比为 1:5:1:3。

(2) 碳酸氢铵中氮元素的质量分数为 $\frac{14}{14+1 \times 5+12+16 \times 3} \times 100\% \approx 17.7\% < 20\%$,故是该广告是虚假广告。

(3) 假设需要纯的 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 的质量为 x ,则 $50\text{kg} \times \frac{14}{14+1 \times 5+12+16 \times 3} \times 100\% = x \times \left[\frac{14 \times 2}{12+16+(14+1 \times 2) \times 2} \times 100\% \right]$,解得 $x=19\text{kg}$,故一袋 50kg 纯的碳酸氢铵的含氮量与 19 千克的纯的 $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ 的含氮量相同。